

Giriş

Canlandırma ya da animasyon kapsamına giren hareketli grafikler günümüzde sanat, eğlence, iletişim ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılan önemli bir grafik tasarım alanıdır. Hareketli grafik geliştirme yöntem ve teknikleri süreç olarak canlandırma yöntemleriyle paralellik gösterse de temelde birbirinden ayrılmaktadır. Bu yöntem ve teknikler; görsel efektler, animasyonlar, oyunlar, simülasyonlar ve interaktif medya gibi birçok farklı uygulama alanlarında kullanılmaktadır. Hareketli grafikler temelde bilgisayar grafiklerinin hareketlendirilmesi prensibine dayanmaktadır. Hareketli grafikler temel olarak üç aşamadan oluşmaktadır: modelleme (görüntü oluşturma), animasyon (hareketlendirme) ve render (görselleştirme). Modelleme aşamasında fikirlerin veya nesnelerin sayısal ortamda dijital bir görseli oluşturulur. Animasyon aşaması ise modellenen nesnelerin hareketi ve zaman içindeki değişimlerinin oluşturulduğu bir süreçtir. Bu aşamada, ilgili yazılımlarda zaman çizelgesi (timeline) üzerinde belirli zaman noktaları (ana kareler) seçilir ve nesnenin pozisyonu ve özellikleri belirlenir, ardından ara kareler hesaplanarak hareket oluşturulur. Render aşamasında, oluşturulan model ve animasyonlar görsel olarak gerçekçi bir şekilde sunulur. Bu aşamada, aydınlatma, gölgelendirme, renklendirme ve kamera ayarları gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

Hareketli Grafik Oluşturmada Yöntem ve Teknikler

Hareketli grafikler, genellikle hareketli olmayan tasarım öğelerinin animasyon, geçiş efektleri veya diğer görsel efektlerle hareket kazandırıldığı grafiksel unsurlardır. Hareketli grafikler; 2 boyutlu veya 3 boyutlu metinlerin, logoların, grafiklerin veya diğer görsel öğelerin hareketlendirilmesini içerebilir. Her ne kadar hareketli grafikler sade, kısa süreli ve tekrarlanan hareketleri içerse de görsel medya alanında farklı kavramları ifade etmektedirler.

Cel Animasyon

Günümüzde, dijital animasyon tekniklerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, cel animasyon daha az kullanılan bir teknik haline gelmiştir. Ancak çizgi film tarihinde önemli bir yere sahip olan cel animasyon yöntemi, hareketli grafik oluşturmada temel prensiplerini anlamak ve geleneksel animasyonun köklerini keşfetmek için önemlidir.

En genel tanımıyla cel animasyon, iki boyutlu geleneksel bir animasyon tekniğidir. Bu yöntemde her bir kare için ayrı ayrı çizilmiş olan saydam film tabakaları bir araya getirilerek hareketli bir görüntü oluşturulur. Cel animasyon yöntemi, 20. yüzyılın başından itibaren özellikle çizgi film alanında yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Bu yöntemde, karakterler, nesneler ve arka planlar için farklı tabakalar oluşturulur. Karakterler ve nesneler genellikle saydam plastik bir film olan “cel” üzerine çizilir. Cel,

animasyon sanatçıların üzerine çizim yaptıkları selüloit tabakalara denilmektedir.

Cel animasyon yönteminde, karakterlerin ya da nesnelerin hareketlerini sağlamak için genellikle “keyframe” ve “inbetweening” adı verilen teknikler kullanılmaktadır. Keyframe, karakterin belirli bir pozisyonunu temsil eden ana kareleri ifade etmektedir. Inbetweening ise keyframe’ler yani ana kareler arasındaki ara karelerin doldurulması tekniğidir. Bu ara karelerin çokluğu, karakterin hareketinin daha akıcı ve doğal görünmesini sağlamaktadır.

Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak cel animasyondaki tüm süreçler bilgisayar ortamında şekillenmektedir. Dijital tabletler yardımıyla çizilip boyanan her bir kare uygun animasyon yazılımlarındaki katman özelliği ile üstte üstte getirilmekte ve zaman çizelgesinde sahnelerin hızı ayarlandıktan sonra animasyon sonuçlandırılmaktadır. Yöntem her ne kadar geleneksel olsa da 2D animasyon yazılımlarının yaygınlaşmasıyla teknolojik gelişmelerden etkilenmektedir. Bilgisayar ve tablet uygulamaları sayesinde cel animasyon yöntemi ile yapılan animasyonların yapım süreçleri oldukça kısalmaktadır. Bunun yanında her ne kadar teknik imkanlar artsa da bilgisayar ve tablet uygulamalarında kareler yine tek tek çizilmektedir. Geleneksel cel animasyonda kullanılan selüloit levhalar günümüzde yerlerini animasyon yazılımlarındaki katmanlara (layer) bırakmıştır. İlgili yazılımların içeriğindeki katman özelliği sayesinde her katman, üzerindeki içeriği bağımsız olarak düzenleme ve değiştirme imkânı sunmaktadır. Bir katmanda yapılan değişiklikler diğer katmanlara etki etmemektedir. Bu durum kullanıcının istediği katmanı seçerek o katmanda çalışmasını ve diğer katmanların içeriğini etkilemeden düzenlemeler yapmasını sağlamaktadır. Katmanların opaklık özelliği sayesinde tamamen veya kısmen şeffaf hale getirilebilmesi mümkün olmakta ve bu sayede şeffaf bölgeler katmanın altındaki diğer katman içeriklerinin görünmesini sağlamaktadır.

Hareketli grafikler oluşturmaya imkân veren farklı animasyon yazılımları karmaşık ve çok katmanlı tasarımların oluşturulmasını ve düzenlenmesini kolaylaştırmaktadır. (Resim 6.4) Kullanıcılar her bir katmanı bağımsız olarak kontrol edebilmekte, düzenleyebilmekte ve değiştirebilmektedir. Böylece istedikleri sonucu elde etmek için daha fazla esneklik ve yaratıcılık imkânı elde etmektedirler.

Stop Motion

Bu yöntem hareketsiz nesnelerin veya karakterlerin hareket ettirilmesi ve her bir hareketin kare kare fotoğraflanması yöntemi ile oluşmaktadır. Stop Motion, çekilen her bir fotoğraf karesinin ardışık olarak çeşitli animasyon yazılımları kullanılarak bir araya getirmesi ile hareketlendirmenin oluşturulduğu bir süreçtir. Her bir karede animatör tarafından nesneler veya karakterler istenilen şekilde hareket ettirilir ve ardından bir fotoğraf çekilir. Stop Motion yöntemi modelleme kilinden yapılan



GİT401U-HAREKETLİ GRAFİK TASARIMI

Ünite 6: Hareketli Grafik Geliştirme Yöntemleri

karakterler kullanılarak ya da Cut-out animasyonunda kâğıt veya karton parçaları kullanılarak farklı tekniklerle uygulanabilmektedir. Bu teknik her ne kadar animasyon film sektöründe sıklıkla kullanılsa da reklam ve tanıtım alanlarında da tercih edilen bir yöntem olmuştur.

Rotoskop Yöntemi

Bu yöntemde, video veya filme alınmış gerçek görüntülerin her bir karesinin çizilerek yeniden yorumlanması amaçlanmaktadır. Rotoskop yöntemi ile saniye başına düşen kare sayısı kadar her bir kare el ile çizilerek karakter ya da nesnelerin gerçek hareketleri taklit edilmektedir. Bu şekilde içerisinde gerçekçi, organik ve akıcı hareketlerin olduğu animasyonların oluşturulmasına imkân tanımaktadır.

Rotoskop, bir animasyon masasının arkasına monte edilmiş bir kamera ve film görüntülerini buzlu cam bir levha üzerine yansıtan bir sistemden oluşuyordu. Animatör, canlı aksiyon karelerini kâğıda çiziyordu. Makara sistemi, animatörün filmi kare kare ilerletmesine olanak sağlıyordu. Sanatçı animasyonu tamamladıktan sonra, kâğıt üzerindeki çizimler net bir animasyon karesine aktarılacak üzere izlenip boyanıyordu. Rotoskop'un yenilikçi tarafı, insan hareketinin cel animasyonu ortamında incelenmesine olanak tanımasıydı. Rotoskop cihazı ile bir animatör, animasyonun konusuna uygun olarak doğrudan insan hareketinin inceliklerini taklit edebiliyordu.

Rotoskop yönteminde süreç olarak işe bir kaynak görüntü seçimiyle başlanmaktadır. Bu kaynak, üzerinde işlem yapılmak üzere hareketli karakterler veya nesnelerin gerçek hareketlerini içeren bir film veya video görüntüsü olabilmektedir. Kaynakta yer alan karakterlerin ya da nesnelerin hareketlerinin açık, anlaşılır ve net bir şekilde izlenebilir olması gerekmektedir. Görüntü her bir kare için ayrılmakta ve her karedeki karakter veya nesneler dijital ya da geleneksel yöntemlerle çizilmektedir. Bu durum kaynak görüntüdeki her bir karenin ayrı ayrı yeniden yorumlanmasını gerekli kılmaktadır. Canlı hareketlerini gerçek fiziksel yasalara uygun olarak yeniden oluşturan bu yöntem, hareketli grafikler oluşturmak isteyen sanatçı ve tasarımcılar için önemli bir araç olmuştur. Özellikle sinema, televizyon, video oyunları ve reklamcılık gibi çeşitli alanlarda kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca animasyon dünyasında yenilikçi ve etkileyici eserlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur.

Hareket Yakalama (Motion Capture)

Motion Capture tekniği, insan veya nesnelerin anlık ve gerçek hareketlerini dijital bir ortama aktaran ve bunu kullanarak 3D modellere hareket vermek için gerçekçi animasyonlar oluşturan bir süreçtir. Motion capture tekniği bilgisayar ortamında oluşturulan 3D modellere gerçekçi hareketler kazandırmak için gerçek canlı hareketlerinin anlık verilerini kullanılabilir formata dönüştürür. Bununla birlikte insan ya da hayvan hareketlerinin daha farklı anatomik yapıdaki 3D modellerinin hareketlendirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu

başlamda, hareket yakalama ve rotoskop teknikleri esasında hareketi taklit etmek amacıyla kullanılan temel yöntemler olarak görülebilir, aralarındaki temel ayrım ise uygulanan teknoloji seviyelerindedir. Hareketli grafik oluştururken kullanılan karakterlerde gerçekçi hareketler elde etmek amaçlandığında bu teknik oldukça tatmin edici sonuçlar sunmaktadır. Fakat maliyet ve teknik donanım açısından hareketli grafiklerde kullanılmak istenen her karakter için bu teknik uygun olamayabilmektedir. Teknik altyapının ve maliyetin kısıtlı olduğu durumlarda 2 boyutlu (2D) animasyonlar tercih edilmektedir.

2D Animasyon

2D animasyon, yüksekliği ve genişliği olan fakat derinliği olmayan çizim veya resimleri ifade eden bir kavramdır. Bu tür animasyonlar boyutsuz olmasına rağmen uygulama aşamasında sahnelere perspektif kuralları uygulanarak üç boyutlu bir görünüm elde edilebilmektedir. 2D animasyonlar farklı geleneksel tekniklerin kullanılmasıyla gerçekleştirilebilmektedir. Kâğıt üzerine yapılan çizimler, kâğıt üzerine uygulanan mürekkep ve suluboya çalışmaları, cam üzerine yağlı boya kullanımı veya selüloit animasyon uygulamaları gibi farklı teknikler 2D animasyon sürecinde uygulanan farklı tekniklere dahil edilebilmektedir. Bu teknikler animatörlere animasyonlarını oluşturmak için çeşitli imkanlar sunmaktadır.

2D animasyon hareketin illüzyonunu yaratmak için ardışık karelerin zaman çizelgesinde sıralı bir biçimde sunulduğu bir animasyon türüdür. Tarihi 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanan 2D animasyonlar hareketli resimler ve optik oyuncaklar gibi basit mekanik cihazlarla gerçekleştirilmiştir. Bu erken animasyon mekanik cihazlarından bazıları şunlardır: Magic lantern (büyülü fener), thaumatrope, phenakistoscope, zoetrope, flipbook ve praxinoscope. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ilk 2D animasyonlarda kullanılan bu araçların yerini kökenleri 20. yüzyılın başlarına dayanan modern 2D animasyon teknikleri almıştır. Böylelikle 2D animasyon teknikleri dijital platformlara taşınmıştır. Bilgisayar tabanlı yazılımların kullanılmasıyla animasyon üretimi daha kolay ve hızlı hale gelmiştir. Ancak, bu dijital dönüşüm, geleneksel 2D animasyonun önemini azaltmamış aksine 2.5D gibi farklı türlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

2.5D Animasyon

Hareketli bir görüntüde, tamamen iki boyutlu bir alandan elde edilen ve tamamen üç boyutlu olmayan bir alana yansıtılan derinlik yanılsaması üretme tekniğine 2.5 boyutlu (2.5D) animasyon denir. Ekranda bir animasyon sahnesinin görüntüsü üzerinde sanal bir kameranın soldan sağa doğru hareket ettiğini varsayarsak ön planda bulunan nesneler onların arkasında bulunan nesnelerden daha hızlı bir şekilde kameranın önünden geçerken orta plandaki nesneler de arka plandakilerden daha hızlı geçmektedirler. Başlangıçta 2 boyutlu gibi görünen görüntü zamanla 3 boyutlu bir izlenim uyandırmaya başlamaktadır. Paralaks olarak adlandırılan bu efekt tıpkı gölge oyunlarındaki önde,



ortada ve arkada bulunan karakterler ve nesneler gibi birbirinin önüne yerleştirilmiş bir dizi düz kesikli görüntüye bakmaya benzetilmektedir. Sonuç olarak izleyici aynı anda hem derinlik hem de düzlük hissi yaşamaktadır. Bu derinlik algısı ile birlikte izleyici, sahneyi sanki üç boyutluymuş gibi algılamaktadır. Paralaks içeren bir sahnede genellikle ön planda yer alan içerik daha yavaş hareket ederken, arka plandaki içerik daha hızlı hareket etmektedir. Gerçekte 2D olan fakat etkisi 3D olan bu tür animasyonlar izleyiciye daha gerçekçi bir deneyim sunmaktadır.

3D Animasyon

Bu yöntem temelde üç boyutlu (3D) dijital modellerin bilgisayar yazılımları aracılığıyla hareket ettirilerek animasyonlar oluşturulması prensibine dayanmaktadır. 3D animasyonlar gerçekçi ve detaylı sahnelerin görsel efektlerle zenginleştirilmesine olanak tanıırken karmaşık hareketlerin ve sahnelerin tasarlanmasına da imkân sağlamaktadır. 3D animasyonlar, 3D modellenmiş nesneler veya karakterler kullanılarak oluşturulan bir animasyon türüdür. Bu animasyon türü genellikle eğlence ve iletişim endüstrilerinde kullanılan ve onları şekillendiren temel bir teknolojidir.

Tasarımcıların özel yazılımlar kullanarak zihindeki bir görüntünün üç boyutlu sayısal bir temsilini matematiksel olarak bilgisayar ekranına aktarması sonucu 3D modeller ortaya çıkmaktadır. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere özellik ve kabiliyet anlamında farklılıkları bulunan birçok 3D oluşturulabilecek bilgisayar yazılımları bulunmaktadır. Genellikle karmaşık gibi görünen bu yazılımlar 3D modellemenin yanı sıra animasyon, görsel efekt ve video oyunları oluşturmak için de kullanılmaktadır.

3D yazılımlar içerisinde bulunan, modele iskelet yapısı kazandıran ve modelin esnek bir şekilde hareket edebilmesine yarayan özellik ile modellemesi yapılan nesneler ya da karakterlere belirli kontrol noktaları eklenmektedir. Bu özellik sayesinde 3D model akıcı, gerçekçi ve doğal bir şekilde hareket edebilmektedir. Bu özellik yalnızca karakter tasarımlarında değil aynı zamanda hareketli grafiklerde rahatsız edici deformasyonlara karşı soyut şekiller ya da yazılar üzerine de uygulanabilmektedir. Bu şekilde nesnelerin hangi parçalarının hareket edeceği de saptanmış olmaktadır. Sözlük anlamı donatma, donanım olan rigging 3D olarak tasarlanmış bir modele hareket kabiliyeti kazandırmak için onu iskelet sistemi ile donatma anlamına gelmektedir. Hareketlendirme kısmı da tamamlandıktan sonra animasyonun son halinin oluşturulması için üç boyutlu sahne render edilir. Render işlemi, sahne içerisinde gerçekleştirilen renk, doku, özel efekt, gölge ve hareketlerin son halini elde etmeyi amaçlamaktadır.

Üç boyutlu tasarım yazılımlarını kullanan bireyler için, öncelikli bilgiler arasında mesh ve poligon yapılarının özellikleri gelmektedir. Mesh, üç boyutlu bir modelin temel yapısını oluşturan öğeler olarak düşünülebilir; buna karşılık

poligonlar ise mesh objelerini çevreleyen bileşenler olarak kabul edilebilir.

Bilgisayar Üretimli İmgeleme (CGI)

İzleyicide gerçeklik algısı yaratmak için bazı özel bilgisayar yazılımları kullanarak sanal nesneleri, karakterleri ve ortamları oluşturma sürecini ifade eden CGI, gerçek dünyada zor veya tehlikeli olabilecek sahneleri güvenli bir şekilde oluşturmayı sağladığı gibi, hayal gücünün sınırlarını zorlayan sahnelerin veya karakterlerin yaratılmasını da kolaylaştırmaktadır.

Aslında CGI, sayısal ortamlarda oluşturulan her türden görüntüye karşılık geldiği için 3D animasyon, 2D animasyon, 2,5D animasyon, kısıtlı animasyon, stop motion, rotoskop, cel animasyon, motion capture yöntem ve tekniklerini de kapsamaktadır. Fakat günümüzde daha çok, izleyicide gerçeklik algısı oluşturmak için bilgisayarlarda üretilen her türlü nesneler algılanmaktadır. Kavram, çoğunlukla sinema ve televizyon sektöründe popülerlik kazanmış ve genellikle CGI, 3D animasyon ve özel efektlerle ilişkilendirilmektedir. Oysaki basılı medyada kullanılan bilgisayar ürünü görüntüler de CGI kapsamına girmektedir. Video oyunlarında, filmlerde, reklamlarda, basılı medyada sıkça karşılaşılan CGI teknolojisi çekimin zor hatta imkânsız, maliyetli olduğu fiziksel hasarın oluşabileceği, patlama ve çarpışma içeren sahnelerde sıklıkla tercih edilmektedir.

Kısıtlı Animasyon

Kısıtlı animasyonlarda animasyonun sınırlı hareket aralığına sahip olduğu ve basitleştirilmiş bir stilin tercih edildiği bir yaklaşım benimsenmektedir. Kısıtlı Animasyon, hareketlendirilecek karakter veya nesnelerin her karesini yeniden çizmeyen, ara kareleri değişken bir şekilde yeniden kullanan bir animasyon yöntemidir. Zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak amacıyla tercih edilen bir tür olan kısıtlı animasyon, zamandan tasarruf etmek ve bütçeyi azaltmak için animasyon karelerinin yeniden kullanılması ve yalnızca gerektiğinde yeni kareler çizilmesini içeren bir animasyon tekniği ve sürecidir. Döngü animasyonu, özellikle tekrar eden eylemler -örneğin yürüyüşler, koşular veya bayrak sallama gibi- içeren animasyonların zaman ve maliyet açısından oldukça etkili bir yoludur. Hareketler arasında görüntüyü sabit tutmak, animasyon sürecini daha ekonomik kılmanın yollarından biridir. Bu durum, animatörün pozlanan her bir kare için yeni görüntüler üretmesi veya modeli hareket ettirmesi gerekmediği anlamına gelmektedir.

Kısıtlı animasyonlar hareketli grafiklerin oluşturulmasında sınırlı hareket aralığına sahip ve basitleştirilmiş bir stilin tercih edildiği bir yöntemdir. Bu yöntem zamandan ve maliyetten tasarruf sağlarken farklı anlatım tarzıyla animasyona olağan dışı bir estetik sunmaktadır. Bu animasyon türü, zaman veya bütçe kısıtlamaları olan projelerde tercih edilen yöntemlerden biridir.

Hibrit Animasyon

Hibrit animasyon farklı tekniklerin bir kombinasyonudur. Farklı animasyon yöntem ve tekniklerinin bir araya getirilerek kullanıldığı hibrit animasyonlar, her tekniğin avantajlarından yararlanmaya ve böylece daha esnek ve yaratıcı bir animasyon oluşturmaya olanak tanımaktadır. Hibrit animasyonlar geleneksel cel animasyonu, 3D bilgisayar animasyonu, stop motion, kısıtlı animasyon, CGI, motion capture veya diğer görsel efekt tekniklerinin bir entegrasyonudur. Detay gerektiren bir sahnede 3D modellemelerden yararlanılabildiği gibi hareketlendirmelerin daha az sınırlayıcı olmasını gerektiren sahnelerde ise 2D animasyon yöntem ve tekniklerinden yararlanılabilmektedir. Hibrit animasyonlar 2D animasyonlara yalnızca 3D sahneler eklemek demek değildir. Bu animasyon türünde yukarıda saydığımız tüm yöntem ve teknikler bir arada kullanılabilmektedir. Hibrit animasyonlarda maliyet, zaman, detay, basitlik, dikkat çekicilik vb. gibi etmenler göz önünde bulundurularak sahnenin gerektirdiği en uygun yöntem ne ise o yöntem kullanılmaktadır. Hibrit animasyonlarda olduğu gibi diğer animasyon yöntem ve tekniklerinin değerlendirilmesinde de ekonomiklik, zaman, işgücü ve teknoloji gibi kritik değişkenler kullanılmaktadır.

Hareketli Grafik Yöntem ve Tekniklerinin Avantaj ve Dezavantajları

Birçok açıdan bakıldığında animasyon üretimi geleneksel medya üretimine kıyasla çok daha uygun olabilmektedir. Bunun yanında doğru yöntem ve tekniği kullanmak yapılacak olan hareketli grafik ile doğrudan alakalıdır. Hareketli grafik oluştururken öncelikle ne yapılacağının nasıl bir tasarım ortaya konulacağının belirlenmesi gerekmektedir. Projenin kapsamını ve büyüklüğünü belirledikten sonra en uygun yöntem ve tekniği belirlemek gerekmektedir. Bu şekilde en kısa zamanda, en ekonomik, en az iş gücü gerektiren, en uygun teknolojileri kullanarak uygulanabilir bir proje ortaya koyabilmek esastır.

Ekonomik Açıdan

Ekonomik açıdan bakıldığında düşük maliyetli 3D animasyonların kullanıldığı bir hareketli grafik projesinde teknik donanım açısından güçlü bir bilgisayar ve 3D yazılımları projelerde kullanabilecek düzeyde yazılım bilgisi gerektirmektedir. Tamamen stop motion tekniği kullanılarak yapılan uzun metrajlı animasyon filmlerinde de bütçenin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Yine aynı şekilde rotoskop yöntemi de oldukça maliyetli bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın 2D, 2.5D, kısıtlı animasyon gibi yöntem ve tekniklerin; kullanılan malzemelere kolay ulaşım, teknik donanımı üst düzey olmasına gerek olmayan bilgisayarlar, uygulama yazılımlarına kolay erişim gibi avantajları sayesinde diğer yöntem ve tekniklere göre çok daha ekonomik olduğu söylenebilir. Bunun yanında, gerçekçi görünüm ve dinamik hareketler oluşturabilmeye olanak tanıyan 3D modellemelerde ise aynı model ve iskelet sisteminin farklı

sahnelerde tekrar tekrar kullanılabilmesi, bu yöntemin de ekonomik olarak değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.

Zaman Kullanımı Açısından

Animatörler yaratıcı projeleri hayata geçirirken zamanla yarıştıkları için zamanın etkin kullanımı hayati bir rol oynamaktadır. Proje ister hareketli grafik ister uzun metraj bir animasyon filmi olsun her bir kareyi özenle tasarlamak, karakterlerin duygularını ve hareketlerini mükemmel bir şekilde iletmek için zaman harcamak kaçınılmazdır. Profesyonel bir animasyon sürecinde senaryo, konsept tasarım, karakter tasarımları, layout, modelleme ve uygulama gibi aşamaların her biri zaman alıcı olsa da ileri teknoloji yazılımlar ve bu yazılımların kullanımı süreci hızlandıran değişkenlerdendir.

İşgücü Açısından

Animasyon projeleri belirli uzmanlık gerektirdiğinden işgücü açısından nitelikli profesyonellerin katılımını gerektirebilir. Bu profesyoneller ekipler halinde olup her bir ekip animasyon sürecinin belirli aşamalarında görev almaktadırlar. Hikayenin görsel tarzını ve filmin genel akışını planlamaya yardımcı olan storyboard ekibi; senaryo ve karakterlerin kişilikleri üzerinde çalışan senaryo ekibi; arka planlar, karakterler ve araç-gereçlerin görünümü ile ilgilenen sanat ve tasarım ekibi; karakterlere ve sahnelere hareket kazandıran animasyon ekibi; filmi daha etkileyici kılmak için bir araya gelen ses ekibi; tüm bunları bir araya getirip animasyon filmine son halini veren kurgu ekibi ve son olarak filmin tanıtımı için planlamalar yapan, afiş, fragman ve diğer tanıtım gereçlerini tasarlayıp oluşturan pazarlama ekibi ile bir animasyon filmi çok büyük ve alanında uzman ekiplerce oluşturulmaktadır.

Teknoloji Kullanımı Açısından

Animasyon yöntem ve teknikleri projenin büyüklüğüne, bütçesine ve hedef kitlesine göre değişiklik göstermekle beraber belirli bir dizi yazılım, ekipman ve gereç kullanmayı gerektirmektedir. Hareketlendirme süreçleri içerisinde teknoloji kullanımı ve sürekli gelişen animasyon yazılımları ve araçları, daha etkileyici ve süreci kısaltan animasyonların üretilmesine olanak tanımaktadır. 2D, 2.5D ve kısıtlı animasyon yapım sürecinde; genellikle aynı araç gereçler kullanılmaktadır. 2D animasyon yazılımları, grafik çizim tabletleri, dijital kalem ve bilgisayarlar gibi kolay erişilebilir araçlar bu üç yöntemde ortak olarak kullanılabilmektedir. 3D animasyonlarda ise 3D modelleme ve animasyon yazılımları yeterli olmaktadır. Bunun yanında projenin büyüklüğü, bütçesi, hedef kitlesi ve senaryoya göre motion capture ekipmanları da gerekebilmektedir. Motion capture içeren animasyonlar için ayrı yazılımlar, özel mocap kıyafetleri ve eldivenleri ve motion capture kameraları yüksek teknolojik özellikler içermektedirler. Hibrit animasyon yapım sürecinde ise 2D animasyon araç gereçleri ve 3D yazılımlar yeterli olacaktır. Rotoskop yönteminde ise basit yazılımlar kullanılabileceği gibi roto özelliği sayesinde süreci oldukça hızlandıran yazılımlar da tercih edilmektedir.